Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

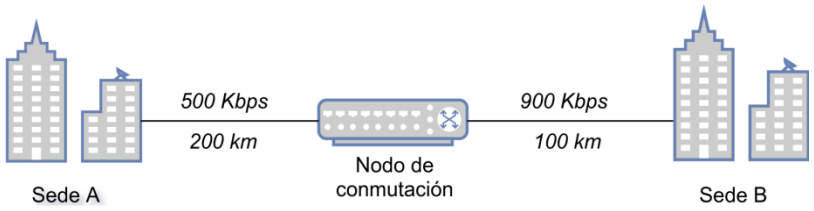
INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2018/2019 Primavera**
1er CONTROL TEORIA - 23 de noviembre de 2018

NOMBRE Y APELLIDOS:

Normas de realización de la prueba:

- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- **Cada problema se debe entregar en hojas separadas.**
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: 2h.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 7 diciembre 2019.**
- **Revisiones: Con vuestro/a profesor/a. La fecha será comunicada por cada profesor/a.**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 14 diciembre 2018.**
- No se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación:
  - Prohibido llevar encima el móvil o dispositivos similares con capacidades de comunicación.
  - Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).
  - Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (móvil), será expulsado del examen y comunicado a dirección de la escuela. Se tomará la misma medida, aunque el móvil esté apagado o en el bolsillo. No se puede llevar el móvil encima. Dejar el móvil apagado dentro de la mochila/bolso.
  - Se recomienda llevar otro sistema para saber la hora que no sea el móvil (reloj de pulsera).

Problema 1 (5p). Una empresa desea conectar dos sedes remotas mediante una red de conmutación, tal y como se muestra en la figura. Los enlaces que conectan la *sede A* con el *nodo de conmutación* (enlace 1) y el *nodo de conmutación* con la *sede B* (enlace 2) tienen una longitud de 200 km (d_1) y 100 km (d_2), respectivamente. Ambos enlaces presentan una velocidad de propagación de $2 \cdot 10^8$ m/s. La capacidad del *enlace 1* es de 500 Kbps, mientras que la del *enlace 2* es de 900 Kbps.



La comunicación entre la *sede A* y el *nodo de conmutación* se realiza mediante una conmutación de paquetes en modo datagrama, en el que los paquetes tienen un tamaño fijo de 1000 bytes de los cuales 100 bytes corresponden a la cabecera del protocolo empleado. La comunicación entre el *nodo de conmutación* y la *sede B* se realiza mediante una conmutación de circuitos, en el que el tiempo de establecimiento y liberación del circuito se establece en 32 ms y 20 ms respectivamente. Considere que dicho circuito NO encapsula los paquetes, sino que únicamente transmite la información contenida en ellos. El *nodo de conmutación* emplea 16 ms en procesar

cada paquete recibido. Los tiempos empleados en las *sedes A* y *B* para procesar los paquetes se consideran despreciables.

El procedimiento para articular el circuito que conecta el *nodo de conmutación* y la *sede B* es el siguiente:

- Antes de iniciar el proceso de backup, el circuito no existe.
- Una vez recibido el *nodo de conmutación* el primer paquete correspondiente al proceso de backup (enviado desde la *Sede A*), se inicia el establecimiento del circuito en el enlace que conecta el *nodo de conmutación* con la *sede B*.
- Todos los paquetes recibidos y procesados en el *nodo de conmutación* durante el establecimiento del circuito, se almacenan en la cola de salida del *nodo del conmutación* a la espera de que el circuito quede establecido.
- Cuando se recibe el último paquete del proceso de backup, la *sede B* libera el circuito. Una vez liberado el circuito, considera realmente concluido el proceso de backup.

Calcule:

a) **(0.5 puntos)** Tiempo de transmisión de un paquete en el enlace que conecta la sede A con el nodo de conmutación.

b) **(0.5 puntos)** Tiempos de propagación en los distintos enlaces.

c) **(2 puntos)** Cronograma de un proceso de backup que generase información por tamaño equivalente a 8 paquetes.

d) **(0.5 puntos)** Tiempo desde que se inicia la transmisión hasta que se reciben en la *sede B* los 3 primeros paquetes.

e) **(0.5 puntos)** Asumiendo que la duración de la transferencia fuera ilimitada, calcule la cadencia de paquetes recibidos en la *sede B*, del cuarto paquete en adelante.

Si se estima que el proceso de backup implica la transferencia de 1MB de información, calcule:

f) **(0.5 puntos)** Número de paquetes que se enviarán desde la *sede A*.

g) **(2 puntos)** Tiempo requerido por todo el proceso de backup, es decir, desde que se inicia el proceso, hasta que concluye por completo (incluida la liberación del circuito interconecta el *nodo de conmutación* y la *sede B*).

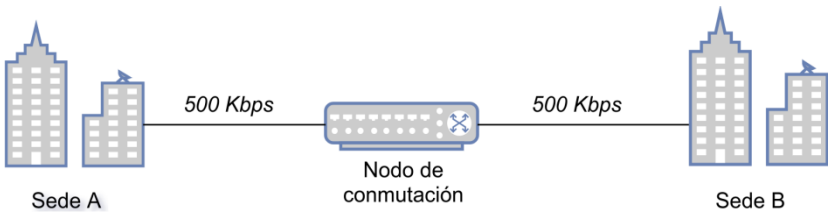
h) **(1 punto)** Utilización del enlace que interconecta el *nodo de conmutación* y la *sede B*. Considere como tiempo de observación el tiempo obtenido en el apartado g).

i) **(0.5 puntos)** Eficiencia del protocolo empleado en el enlace que interconecta la *sede A* con el *nodo de conmutación*.

j) **(1 punto)** El caudal o goodput. Considere como tiempo de observación el tiempo obtenido en el apartado g).

k) **(1 punto)** Asumiendo que el *nodo de conmutación* dispone de una cola de salida capaz de almacenar la información correspondiente a 2 paquetes, calcule la capacidad mínima (en Kbps) que debería tener el enlace que interconecta el *nodo de conmutación* y la *sede B* para que no se perdiera información.

Problema 2 (5p). Una empresa desea conectar dos sedes remotas mediante una red de conmutación compuesta por un único nodo intermedio, tal y como se muestra en la figura. Los enlaces que conectan las sedes con el nodo de conmutación disponen de una capacidad de 500 Kbps. En el primer enlace (*sede A* - *nodo intermedio*) se emplea un mecanismo de control de errores basado en Go-Back-N ARQ, mientras que en el segundo enlace (*nodo intermedio* - *sede B*), se emplea Stop & Wait ARQ. Ambos protocolos ARQ emplean ACKs para notificar la correcta recepción de las tramas. El protocolo de transmisión empleado en ambos enlaces emplea tramas de 1500 bytes. Los ACKs tienen un tamaño de 250 bytes y se asume que nunca resultan erróneos. El tiempo de procesado en el *nodo intermedio* y en la *sede B*, necesario para verificar los paquetes recibidos, es de 2 ms. La probabilidad de que un bit resulte erróneo es de 10^{-5} en el primer enlace y de 10^{-4} en el segundo.



Teniendo en cuenta que el envío de información se realiza de la *sede A* a la *sede B* y que el tiempo de propagación en cada uno de los enlaces es de 33 ms, calcule:

a) **(1 punto)** La probabilidad de error de una trama, en cada uno de los enlaces.

b) **(2 puntos)** El tiempo de espera (T_{out}) mínimo que se debería establecer para el protocolo Go-Back-N ARQ, empleado en el primer enlace.

c) **(1 punto)** El tamaño óptimo de la ventana deslizante empleada en el primer enlace, expresado en número de tramas.

d) **(2 puntos)** Considerando el tiempo de espera mínimo calculado en el apartado b), calcule el tiempo medio requerido hasta transferir una trama correctamente en el primer enlace.

e) **(1 punto)** El tiempo de espera (T_{out}) mínimo que se debería establecer en el protocolo Stop & Wait ARQ empleado en el segundo enlace.

f) **(1 punto)** Considerando el tiempo de espera mínimo calculado en el apartado e), calcule el tiempo medio requerido hasta transferir una trama correctamente en el segundo enlace.

g) **(1 punto)** La cadencia de paquetes enviados desde la *sede A* y correctamente recibidos en la *sede B*.

h) **(1 punto)** ¿cuál debería ser el tiempo de espera (T_{out}) mínimo que se debería establecer en el protocolo Go-Back-N ARQ empleado en el primer enlace para que, en media, no hubiera más de una trama en la cola de salida del *nodo de conmutación*?

Comentarios:

- Considere que el tiempo de procesado de los paquetes ACK es despreciable.

SOLUCIÓN

Ejercicio 1

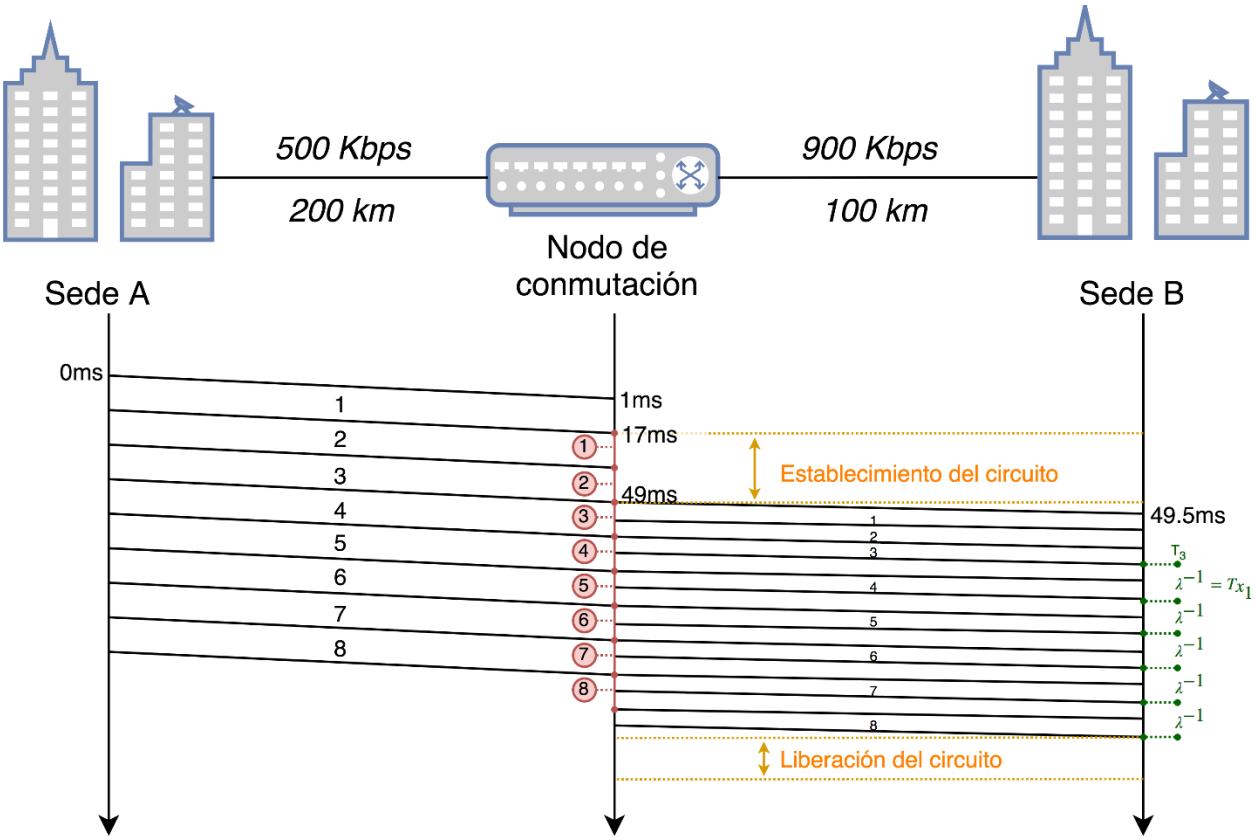
a) $T_{x_1} = \frac{L}{B_1} = \frac{1000\ bytes \cdot 8\ {}^{bits}/_{byte}}{500 \cdot 10^3\ bps} = 16\ ms$

b) $D_1 = \frac{d_1}{v_p} = \frac{200\ km}{2 \cdot 10^5\ km/s} = 1\ ms$, $D_2 = \frac{d_2}{v_p} = \frac{100\ km}{2 \cdot 10^5\ km/s} = 0{,}5\ ms$

c) Tal y como puede apreciarse, una vez recibido el primer paquete en el *nodo de conmutación*, se inicia el establecimiento del circuito. Durante este establecimiento el *nodo de conmutación* recibe y procesa dos paquetes (el 1 y el 2), que son almacenados en la cola de salida hasta que el circuito queda establecido. Sólo se almacena la información recibida, es decir, 1800 bytes. En el momento en que queda establecido el circuito, se pasa a transmitir la información almacenada. Cada bloque de 900 bytes correspondiente a un paquete en el primer enlace, implica un tiempo de transmisión de

$$T_{x_2} = \frac{I}{B_2} = \frac{900\ bytes\ \cdot\ 8\ {}^{bits}/_{byte}}{900\ \cdot\ 10^3\ bps} = 8\ ms$$

Por lo tanto, los dos primeros bloques de información son transmitidos en el tiempo en el que se procesa el paquete 3 y se recibe el 4. Una vez enviado el bloque de información correspondiente al paquete 3, no quedan más datos a enviar, puesto que todavía se está procesando el paquete 4. De esta forma, hay que esperar 8 ms hasta disponer de más información a enviar. Este proceso se repetirá hasta recibir el último paquete. Tras esto, se liberará el circuito y se dará por concluida la transmisión.



d) De acuerdo al cronograma dibujado en c), el tiempo solicitado es

$$T_3 = T_{x_1} + D_1 + S_{conexión} + D_2 + T_{x_1} + T_{x_2} = 16\,ms + 1\,ms + 32\,ms + 0.5\,ms + 16\,ms + 8\,ms = 73{,}5\,ms$$

e) De acuerdo al cronograma dibujado en c), a partir del cuarto paquete (incluido éste), se recibe un paquete cada T_{x_1} segundos. De esta forma, la cadencia es

$$\lambda = \frac{1\,paquete}{T_{x_1}\,segundos} = \frac{1\,paquete}{16\,ms} = 62{,}5\,paquetes/segundo$$

f)

$$N_p = \left\lceil \frac{M}{I} \right\rceil = \left\lceil \frac{1024 \cdot 1024\,bytes}{900\,bytes} \right\rceil = \lceil 1.165{,}08 \rceil = 1.166\,paquetes$$

g) De acuerdo con el cronograma dibujado en c) a partir del tercer paquete, se recibe un paquete cada 16 ms. Por lo tanto,

$$T_f = T_3 + \left(N_p - 3\right) \cdot \lambda^{-1} + S_{desconexión} = 73{,}5\,ms + 1163 \cdot 16\,ms + 20\,ms = 18{,}7015\,segundos$$

h)

$$U_2 = \frac{Tiempo\ transmitiendo}{Tiempo\ de\ observación} = \frac{M/B_2}{T_f} = \frac{1024 \cdot 1024 \cdot 8\,bits / 900 \cdot 10^3\,bps}{18{,}7015\,segundos} = 0{,}49839 = 49{,}839\%$$

i)

$$\eta_{p_1} = \frac{I}{L} = \frac{900}{1000} = 0{,}9 = 90\%$$

j)

$$C = \frac{Información\ transferida}{Tiempo\ de\ observación} = \frac{M}{T_f} = \frac{1024 \cdot 1024 \cdot 8\,bits}{18{,}7015\,segundos} = 448.55\,Kbps$$

O también

$$C = B \cdot \eta = B_2 \cdot U_2 = 900\,Kbps \cdot 0.49839 = 448.55\,Kbps$$

k) Para que no se perdiera información, bastaría con que la cadencia de salida de paquetes fuera igual a la de entrada. El nodo de conmutación recibe 1 paquete cada 16 ms. Por lo tanto, la información correspondiente a dicho paquete, debería poder transmitirse hacia la *sede B* en el mismo tiempo. Así:

$$T_{x_2} = \frac{I}{B_2} \leq 16\,ms \rightarrow B_2 \geq \frac{I}{16\,ms} = \frac{900 \cdot 8\,bits}{0{,}016\,segundos} = 450\,Kbps$$

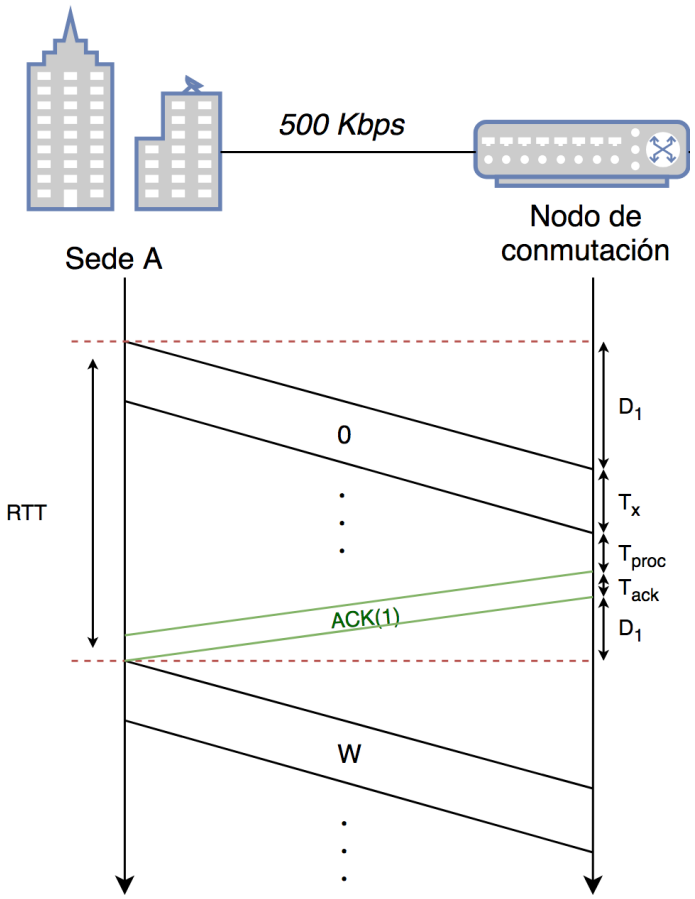
Ejercicio 2

a)

$$q_1 = 1 - (1 - BER_1)^L = 1 - (1 - 10^{-5})^{1500 \cdot 8} = 0{,}1130$$

$$q_2 = 1 - (1 - BER_2)^L = 1 - (1 - 10^{-4})^{1500 \cdot 8} = 0{,}6988$$

b) El tiempo de espera deberá ser necesariamente igual o superior al tiempo que tarda una trama en ser transferida y reconocida (RTT). Por lo tanto



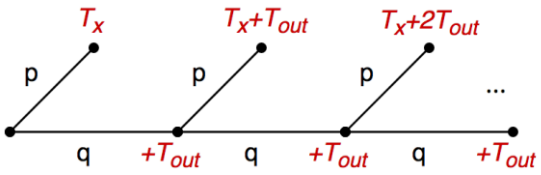
$RTT = D_1 + T_x + T_{proc} + T_{ack} + D_1$,

donde $D_1 = 33\ ms$, $T_x = \frac{L}{B} = \frac{1500 \cdot 8\ bits}{500 \cdot 10^3\ bps} = 24\ ms$, $T_{proc} = 2\ ms$ y $T_{ack} = \frac{L_{ack}}{B} = \frac{250 \cdot 8\ bits}{500 \cdot 10^3 bps} = 4\ ms$.

De esta forma, $T_{out} \geq RTT = 33\ ms + 24\ ms + 2\ ms + 4\ ms + 33\ ms = 96\ ms$.

c) La ventana óptima es aquella que permite una utilización efectiva del 100% en caso de no tener errores. Por lo tanto $W_{opt} = \frac{RTT}{T_x} = \frac{96\ ms}{24\ ms} = 4\ tramas$.

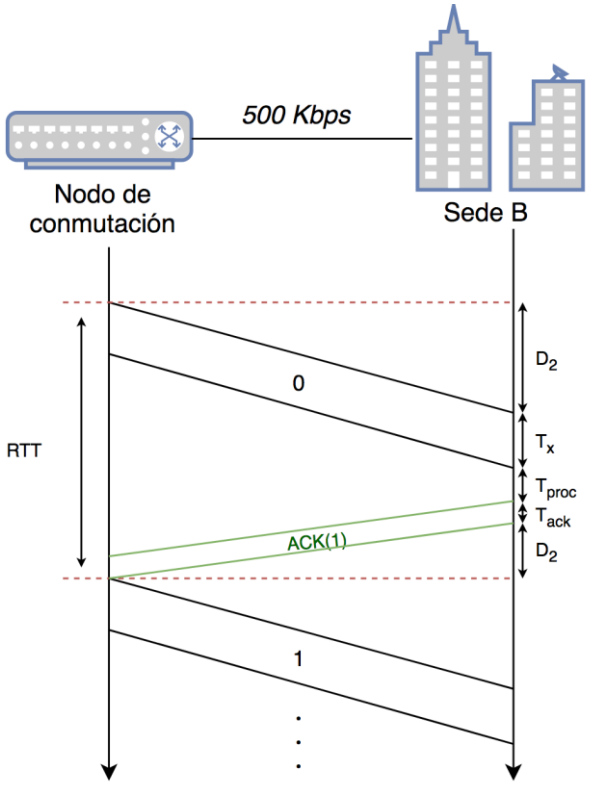
d) El tiempo empleado hasta transferir con éxito una trama ($T_{éxito}$) genera un árbol de probabilidad como el siguiente:



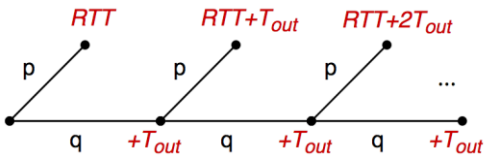
De esta forma el $T_{éxito}$ medio es

$$T_{éxito} = pT_x \sum_{i=0}^{\infty} q^i + pqT_{out} \sum_{i=1}^{\infty} iq^{i-1} = T_x + \frac{q_1}{p_1} T_{out} = 24\ ms + \frac{0{,}113}{0{,}887} \cdot 96\ ms = 36{,}23\ ms$$

e) Tal y como se puede apreciar, el RTT obtenido en el segundo enlace es idéntico al obtenido para el primer enlace. Por lo tanto $T_{out} \geq RTT = 33\ ms + 24\ ms + 2\ ms + 4\ ms + 33\ ms = 96\ ms$.



f) El tiempo empleado hasta transferir con éxito una trama ($T_{éxito}$) genera un árbol de probabilidad como el siguiente:



De esta forma el $T_{éxito}$ medio es

$$T_{éxito} = pRTT \sum_{i=0}^{\infty} q^i + pqT_{out} \sum_{i=1}^{\infty} iq^{i-1} = RTT + \frac{q_2}{p_2} T_{out} = 96\ ms + \frac{0{,}6988}{0{,}3012} \cdot 96\ ms = 318{,}72\ ms$$

g) Al nodo de conmutación llegan, en media, 1 trama cada 36,23 ms. Cada trama recibida en el nodo de conmutación, tarda en media, 318,72 ms en transferirse de forma correcta. Durante ese tiempo, se habrán recibido múltiples tramas procedentes de la sede A, por lo que el cuello de botella se sitúa en el segundo enlace. Por tanto, la cadencia vendrá determinada por el tiempo medio necesario para transferir una trama correctamente en el segundo enlace:

$$\lambda = \frac{1\ paquete}{318{,}72\ ms} = 3{,}1375\ paquetes/seg$$

h) Se busca que el ritmo de llegada de tramas al nodo intermedio sea el mismo que el ritmo al que dichas tramas salen del nodo. El ritmo de llegadas viene determinado por la cadencia, que a su vez se calcula mediante el tiempo medio requerido hasta conseguir una transferencia exitosa. Por tanto, lo que se debe hacer es igualar los tiempos de éxito obtenidos en apartados anteriores:

$$T_{éxito_1} = T_x + \frac{q_1}{p_1} T_{out} = T_{éxito_2} \ \rightarrow \ T_{out} = \frac{p_1}{q_1}\left(T_{éxito_2} - T_x\right) = \frac{0{,}887}{0{,}113}(318{,}72\ ms - 24\ ms) = 2313{,}42\ ms$$